



Escuela Rafael Díaz Serdán

Saberes y Pensamiento Científico

MELCHOR PINTO, JC

Rev: 17 de agosto de 2026

Soluciones propuestas

2° de Secundaria  
Matemáticas

## Repaso Extraordinario 1

Nombre del alumno: ..... Ciclo escolar: .....

Nombre del evaluador: ..... Fecha: .....

### Calificación:

|           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| Pregunta  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17    |
| Puntos    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 3  | 1  | 1  | 2  | 3  | 3     |
| Obtenidos |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
| Pregunta  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34    |
| Puntos    | 3  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1     |
| Obtenidos |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
| Pregunta  | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51    |
| Puntos    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 3  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 3  | 3     |
| Obtenidos |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
| Pregunta  | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | Total |
| Puntos    | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 5  | 1  | 100   |
| Obtenidos |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

## Índice

### 1 Unidad 1

3

|       |                                                      |   |
|-------|------------------------------------------------------|---|
| 1.1   | Cálculos numéricos . . . . .                         | 3 |
| 1.1.1 | Suma de números . . . . .                            | 3 |
| 1.1.2 | Resta de números . . . . .                           | 3 |
| 1.1.3 | Multiplicación de números . .                        | 4 |
| 1.1.4 | División de números . . . . .                        | 4 |
| 1.1.5 | Resolución de problemas . . .                        | 5 |
| 1.2   | Números negativos . . . . .                          | 6 |
| 1.2.1 | Comparación de negativos . .                         | 6 |
| 1.2.2 | Ubicación en la recta numérica                       | 6 |
| 1.2.3 | Suma y resta con negativos . .                       | 7 |
| 1.2.4 | Multiplicación y división con<br>negativos . . . . . | 7 |
| 1.2.5 | Potencias con números negativos                      | 7 |
| 1.3   | Exponentes y notación científica . . . .             | 7 |
| 1.3.1 | Suma de exponentes . . . . .                         | 8 |
| 1.3.2 | Resta de exponentes . . . . .                        | 8 |
| 1.3.3 | Multiplicación de exponentes .                       | 8 |
| 1.3.4 | Notación científica . . . . .                        | 9 |
| 1.4   | Plano cartesiano y la recta . . . . .                | 9 |
| 1.4.1 | Ubicación en el plano cartesiano                     | 9 |

|       |                                  |    |
|-------|----------------------------------|----|
| 1.4.2 | Pendiente de una recta . . . . . | 11 |
| 1.4.3 | Pendiente y ordenada . . . . .   | 11 |
| 1.4.4 | Ecuación de una recta . . . . .  | 12 |
| 1.5   | Porcentajes . . . . .            | 12 |
| 1.5.1 | Porcentajes a decimal . . . . .  | 12 |
| 1.5.2 | Decimal a porcentaje . . . . .   | 13 |
| 1.5.3 | Porcentaje de cantidades . . .   | 13 |
| 1.5.4 | Resolución de problemas . . .    | 14 |

### 2 Unidad 2

14

|       |                                                              |    |
|-------|--------------------------------------------------------------|----|
| 2.1   | Círculo . . . . .                                            | 14 |
| 2.1.1 | Resolución de problemas . . .                                | 14 |
| 2.1.2 | Radio, Diámetro, Perímetro y<br>Área de un círculo . . . . . | 15 |
| 2.2   | Polígonos y circunferencias . . . . .                        | 16 |
| 2.2.1 | Ángulos interiores . . . . .                                 | 16 |
| 2.2.2 | Ángulos centrales y exteriores                               | 16 |
| 2.2.3 | Ángulos centrales e inscritos .                              | 17 |
| 2.2.4 | Arco de una circunferencia . .                               | 17 |
| 2.2.5 | Área de un sector circular . .                               | 18 |
| 2.3   | Figuras y cuerpos geométricos . . . . .                      | 18 |
| 2.3.1 | Perímetro y Área . . . . .                                   | 18 |
| 2.3.2 | Resolución de problemas . . .                                | 19 |

|       |                                                            |           |       |                                                 |    |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------|----|
| 2.3.3 | Área lateral, Área total y Volumen . . . . .               | 20        | 3.1.2 | Promedio . . . . .                              | 27 |
| 2.4   | Monomios y polinomios . . . . .                            | 21        | 3.1.3 | Interpretación de gráficas . . .                | 28 |
| 2.4.1 | Lenguaje algebraico . . . . .                              | 22        | 3.1.4 | Eventos mutuamente excluyentes . . . . .        | 29 |
| 2.4.2 | Suma de monomios y polinomios                              | 22        | 3.1.5 | Eventos dependientes e independientes . . . . . | 29 |
| 2.4.3 | Resta de monomios y polinomios                             | 22        | 3.2   | Razones y proporciones . . . . .                | 29 |
| 2.4.4 | Operaciones combinadas . . .                               | 23        | 3.2.1 | Relaciones proporcionales . .                   | 29 |
| 2.4.5 | Perímetro de figuras geométricas                           | 23        | 3.2.2 | Constante de proporcionalidad                   | 30 |
| 2.5   | Operaciones con monomios y polinomios                      | 24        | 3.2.3 | Regla de correspondencia (ecuación) . . . . .   | 31 |
| 2.5.1 | Suma, resta y multiplicación de exponentes . . . . .       | 24        | 3.2.4 | Proporción directa e inversa .                  | 31 |
| 2.5.2 | Suma de exponentes . . . . .                               | 24        | 3.2.5 | Proporciones compuestas . . .                   | 32 |
| 2.5.3 | Resta de exponentes . . . . .                              | 24        | 3.3   | Sucesiones aritméticas . . . . .                | 32 |
| 2.5.4 | Multiplicación de exponentes .                             | 24        | 3.3.1 | Completando la sucesión . . .                   | 32 |
| 2.5.5 | Multiplicación y división de monomios y polinomios . . . . | 24        | 3.3.2 | Diferencia de una sucesión . .                  | 32 |
| 2.5.6 | Áreas de figuras geométricas .                             | 25        | 3.3.3 | Término enésimo . . . . .                       | 32 |
| 2.6   | Sistema de unidades . . . . .                              | 26        | 3.3.4 | Término general . . . . .                       | 33 |
| 2.6.1 | Unidades de longitud y masa .                              | 26        | 3.3.5 | Término enésimo 2 . . . . .                     | 33 |
| 2.6.2 | Unidades de capacidad . . . .                              | 26        | 3.4   | Ecuaciones lineales . . . . .                   | 34 |
| 2.6.3 | Unidades de área y volumen .                               | 27        | 3.4.1 | Lenguaje algebraico . . . . .                   | 34 |
| 3     | <b>Unidad 3</b>                                            | <b>27</b> | 3.4.2 | Sustitución de valores . . . . .                | 34 |
| 3.1   | Probabilidad y estadística . . . . .                       | 27        | 3.4.3 | Ecuaciones de primer grado .                    | 35 |
| 3.1.1 | Mediana y moda . . . . .                                   | 27        | 3.4.4 | Resolución de problemas . . .                   | 36 |
|       |                                                            |           | 3.5   | Sistemas de ecuaciones . . . . .                | 36 |

### Procesos de Desarrollo del Aprendizaje:

- ☐ Resuelve problemas que impliquen la suma, resta, la multiplicación y la división de números enteros, aplicando las reglas correspondientes.
- ☐ Identifica y ubica números negativos en una recta numérica, comparando su magnitud.
- ☐ Aplica las propiedades de las potencias a números negativos en la resolución de problemas.
- ☐ Resuelve problemas que involucren las leyes de los exponentes, y expresa números en notación científica.
- ☐ Resuelve problemas de contexto científico y tecnológico utilizando la notación científica.
- ☐ Identifica y ubica puntos en el plano cartesiano, y comprende la estructura de los cuadrantes.
- ☐ Calcula la pendiente de una recta y comprende su significado en diferentes contextos.
- ☐ Resuelve problemas que involucren el uso de porcentajes, mediante la “regla de tres”.

## Unidad 1

## Cálculos numéricos

## 1.1.1 Suma de números

## Ejercicio 1

\_\_\_ de 1 pt

Realiza las siguientes *sumas*:

a.  $321 + 51 + 134 = 506$

b.  $0,1 + 0,02 + 0,03 + 0,4 = 0,55$

c. 
$$\begin{array}{r} 1\ 1\ 1 \\ +\ 4\ 0\ 6\ 0\ 2 \\ \hline 3\ 8\ 9\ 6\ 0\ 3 \\ \hline 4\ 3\ 0\ 2\ 0\ 5 \end{array}$$

d. 
$$\begin{array}{r} 1\ 1\ 1 \\ +\ 6\ 7.5\ 4 \\ \hline 5\ 6\ 4.0\ 7\ 3 \\ \hline 6\ 3\ 1.6\ 1\ 3 \end{array}$$

e. 
$$\begin{array}{r} 1\ 1 \\ +\ 1\ 2\ 4\ 8.9\ 7 \\ \hline 4\ 6.5 \\ \hline 1\ 2\ 9\ 5.4\ 7 \end{array}$$

f. 
$$\begin{array}{r} 5\ 4\ 2\ 3.3 \\ +\ 3\ 2\ 1\ 4\ 0 \\ \hline 3\ 7\ 5\ 6\ 3.3 \end{array}$$

g. 
$$\begin{array}{r} 1\ 1\ 1 \\ +\ 3\ 4\ 4\ 0.6\ 4 \\ \hline 2\ 8\ 0.7\ 9 \\ \hline 3\ 7\ 2\ 1.4\ 3 \end{array}$$

h. 
$$\begin{array}{r} 1\ 1 \\ +\ 6\ 7.6\ 7 \\ \hline 5\ 0\ 2.9\ 0\ 7 \\ \hline 5\ 7\ 0.5\ 7\ 7 \end{array}$$

i. 
$$\begin{array}{r} 5\ 7\ 4\ 0.5\ 0\ 4 \\ +\ 1\ 0\ 9.2\ 3 \\ \hline 5\ 8\ 4\ 9.7\ 3\ 4 \end{array}$$

## 1.1.2 Resta de números

## Ejercicio 2

\_\_\_ de 1 pt

Realiza las siguientes *restas*:

a. 
$$\begin{array}{r} 8\ 12.4\ 18 \\ -\ 12\ 8.1\ 9 \\ \hline 5\ 4.2\ 9 \end{array}$$

b. 
$$\begin{array}{r} 4\ 9\ 5 \\ -\ 9\ 2 \\ \hline 4\ 0\ 3 \end{array}$$

c. 
$$\begin{array}{r} 9\ 13\ 7 \\ -\ 16\ 8\ 2 \\ \hline 2\ 5\ 5 \end{array}$$

d. 
$$\begin{array}{r} 3\ 4\ 11 \\ -\ 2\ 11\ 2 \\ \hline 1\ 2\ 9 \end{array}$$

e. 
$$\begin{array}{r} 4\ 16\ 5.7\ 6 \\ -\ 12\ 9\ 2.4\ 1 \\ \hline 1\ 7\ 3.3\ 5 \end{array}$$

f. 
$$\begin{array}{r} 7\ 16\ 12 \\ -\ 13\ 19\ 4 \\ \hline 3\ 6\ 8 \end{array}$$

g. 
$$\begin{array}{r} 8\ 15\ 10 \\ -\ 14\ 17\ 2 \\ \hline 3\ 7\ 8 \end{array}$$

h. 
$$\begin{array}{r} 9\ 14\ 5 \\ -\ 11\ 7\ 3 \\ \hline 7\ 7\ 2 \end{array}$$

i. 
$$\begin{array}{r} 0.1\ 10 \\ -\ 0.10\ 2 \\ \hline 0.0\ 8 \end{array}$$

## 1.1.3 Multiplicación de números

**Ejercicio 3**

\_\_\_ de 1 pt

Realiza las siguientes *multiplicaciones*:

$$\begin{array}{r} \times 865 \\ 7 \\ \hline \end{array}$$

a.  $6055$

$$\begin{array}{r} \times 57 \\ 10.34 \\ \hline \end{array}$$

b.  $589.38$

$$\begin{array}{r} \times 284 \\ 8 \\ \hline \end{array}$$

c.  $2272$

$$\begin{array}{r} \times 24.13 \\ 15 \\ \hline \end{array}$$

d.  $361.95$

$$\begin{array}{r} \times 26.37 \\ 9 \\ \hline \end{array}$$

e.  $237.33$

$$\begin{array}{r} \times 1851 \\ 21 \\ \hline \end{array}$$

f.  $38871$

$$\begin{array}{r} \times 411 \\ 4 \\ \hline \end{array}$$

g.  $1644$

$$\begin{array}{r} \times 515 \\ 37 \\ \hline \end{array}$$

h.  $19055$

## 1.1.4 División de números

**Ejercicio 4**

\_\_\_ de 1 pt

Calcula el **cociente** y el **residuo** de las siguientes *divisiones*:

a.  $785 \div 125 =$

Cociente: **6**Residuo: **35**

c.  $123 \div 1,2 =$

Cociente: **102**Residuo: **6**

e.  $90 \div 21 =$

Cociente: **4**Residuo: **6**

b.  $655,23 \div 23 =$

Cociente: **28**Residuo: **11**

d.  $723 \div 8 =$

Cociente: **90**Residuo: **3**

f.  $22 \div 0,2 =$

Cociente: **110**Residuo: **0**

## 1.1.5 Resolución de problemas

## Ejercicio 5

\_\_\_ de 1 pt

Resuelve los siguientes problemas:

- a. Una computadora tiene un disco duro de 368 GB de memoria, si varios programas ocupan 128.75 GB. ¿Qué cantidad de memoria está libre?

**Solución:**  $368 - 128,75 = 239,25$

- b. En un estacionamiento conté 57 automóviles, 31 camionetas y 23 taxis, ¿cuántos vehículos había en total?

**Solución:**  $57 + 31 + 23 = 111$

- c. El precio de 385 artículos comerciales es de 1232 pesos. ¿Cuál es el precio unitario de cada artículo?

**Solución:**  $1232 \div 385 = 3,20$

- d. Las ventas de boletos que registra un cine en un fin de semana son las siguientes: 490 boletos vendidos el viernes, 780 el sábado y 1234 el domingo. ¿Cuántos boletos se vendieron en total?

**Solución:**  $490 + 780 + 1234 = 2504$

- e. Una pintura tiene un costo de 25.75 pesos el litro, una persona compra 48 litros. ¿Cuánto debe pagar?

**Solución:**  $25,75 \times 48 = 1236$

- f. Un elástico se estira tres veces su longitud en su estado normal. Si mide 5.23 cm en su estado normal, ¿cuántos centímetros alcanza al ser estirado?

**Solución:**  $5,23 \times 3 = 15,69$

- g. Si un dólar equivale a 19 pesos. ¿Cuántos pesos equivaldrán 615 dólares?

**Solución:**  $19 \times 615 = 11685$

- h. En un recipiente con agua, se agregaron otros 12.56 litros, llegando a completar 15.89 litros de agua. ¿Cuántos litros de agua había inicialmente en el recipiente?

**Solución:**  $15,89 \times 12,56 = 3,33$

## Números negativos

## 1.2.1 Comparación de negativos

## Ejercicio 6

\_\_\_ de 1 pt

Escribe sobre la línea el símbolo de mayor que ( $>$ ), menor que ( $<$ ), o igual ( $=$ ) según corresponda.

a.  $-2 \underline{>} -5$

e.  $-1 \underline{>} -4$

i.  $-10 \underline{<} -2$

b.  $-27 \underline{<} -22$

f.  $-28,9 \underline{<} -28,2$

j.  $-105 \underline{>} -150$

c.  $-75 \underline{<} -70$

g.  $-110 \underline{<} -108$

k.  $-10 \underline{>} -12$

d.  $-15,2 \underline{>} -16$

h.  $-5,8 \underline{<} -5,5$

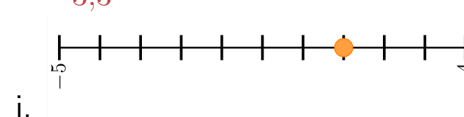
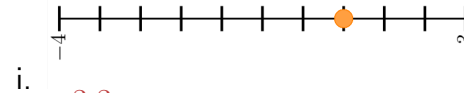
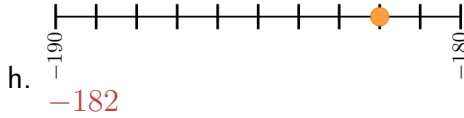
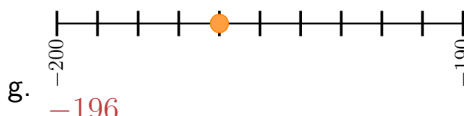
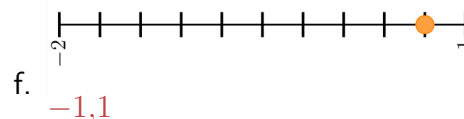
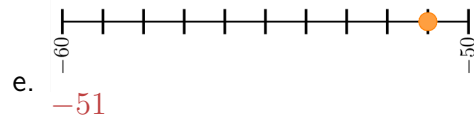
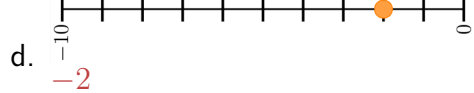
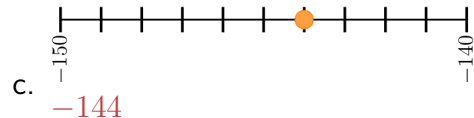
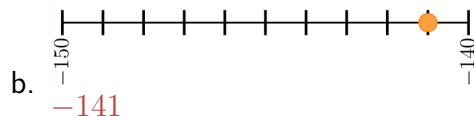
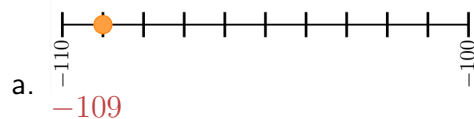
l.  $-29 \underline{>} -30$

## 1.2.2 Ubicación en la recta numérica

## Ejercicio 7

\_\_\_ de 1 pt

Escribe el **número** que representa el punto indicado en la recta numérica de cada uno de los siguientes incisos.



## 1.2.3 Suma y resta con negativos

## Ejercicio 8

\_\_\_ de 1 pt

Realiza las siguientes sumas y restas con números negativos:

- |                      |                               |                            |
|----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| a. $(14) + (-9) = 5$ | g. $(16) - (-20) + (39) = 75$ | l. $-(-25) + (-24) = 1$    |
| b. $101 - 116 = -15$ |                               | m. $-235 + 304 = 69$       |
| c. $80 - 100 = -20$  | h. $-17 - 17 = -34$           | n. $198 - 189 = 9$         |
| d. $12 - 20 = -8$    | i. $33 - 29 = 4$              | ñ. $-201,1 - 9,4 = -210,5$ |
| e. $-47 + 35 = -12$  | j. $-223 + 67 = -156$         | o. $201,1 - 9,4 = 191,7$   |
| f. $55 - 99 = -44$   | k. $(56) - (-24) = 80$        | p. $-201,1 + 9,4 = -191,7$ |

## 1.2.4 Multiplicación y división con negativos

## Ejercicio 9

\_\_\_ de 1 pt

Realiza las siguientes multiplicaciones y divisiones con números negativos:

- |                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| a. $(-16) \div (-8) = -\frac{1}{2}$                     | h. $(-7)(20) = -140$                                    |
| b. $(15)(-4) = -60$                                     | i. $(60) \div (-2) \div (-10) = -3$                     |
| c. $(-80) \div (20) = -4$                               | j. $(-11) \div (9) = -\frac{11}{9}$                     |
| d. $(66) \div (-33) \div (-2) \div (10) = \frac{1}{10}$ | k. $(-11)(-6)(2)(-3) = -396$                            |
| e. $(31) \div (-62) = -\frac{1}{2}$                     | l. $(25) \div (-3) \div (-5) \div (-10) = -\frac{1}{6}$ |
| f. $(-18)(-25) = 450$                                   | m. $(-6)(-6)(-6) = -216$                                |
| g. $(-4) \div (5) \div (-1) = 20$                       | n. $(-220) \div (0,2) = -1100$                          |

## 1.2.5 Potencias con números negativos

## Ejercicio 10

\_\_\_ de 1 pt

Realiza las siguientes potencias de números negativos:

- |                     |                      |                       |
|---------------------|----------------------|-----------------------|
| a. $-2^9 = -512$    | f. $(-3)^4 = 81$     | k. $(-6)^3 = -216$    |
| b. $-1^{80} = -1$   | g. $(-10)^3 = -1000$ | l. $-6^3 = -216$      |
| c. $(-5)^3 = -125$  | h. $-10^4 = -10000$  | m. $(-2)^{10} = 1024$ |
| d. $-5^4 = -625$    | i. $-(-2)^4 = -16$   | n. $-(-2)^9 = 512$    |
| e. $(-1)^{75} = -1$ | j. $-(-6)^3 = 216$   | ñ. $(-2)^9 = -512$    |

## Exponentes y notación científica

## 1.3.1 Suma de exponentes

## Ejercicio 11

\_\_\_ de 2 pts

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

a.  $(-5a^4)(-3a^2) = 15a^6$

d.  $(-2a^3)(-a) = -2a^4$

g.  $4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 = 20x^{15}$

b.  $(5x^3)(-x^{11}) = -5x^{14}$

e.  $(5y^5)(7y^4) = 35y^9$

h.  $x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 = x^7y^3z^8$

c.  $x^4x^{12}x^7 = x^{23}$

f.  $(-3a^4)(8a^2) = -24a^6$

i.  $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 = 126x^8$

## 1.3.2 Resta de exponentes

## Ejercicio 12

\_\_\_ de 3 pts

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

a.  $\frac{18x^{15}}{6x^{12}} = 3x^3$

d.  $\frac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} = x^2y^9$

g.  $\frac{x^3y^{12}z^{13}}{x^3y^{12}z^{13}} = 1$

b.  $\frac{6x^7}{2x^2} = 3x^5$

e.  $\frac{21x^{23}}{7x^{11}} = 3x^{12}$

h.  $\frac{81a^5b^{12}c^9}{9a^3b^7c^5} = 9a^2b^5c^4$

c.  $\frac{a^3b^9c^5}{a^2b^5c^4} = ab^4c$

f.  $\frac{25x^8}{5x^3} = 5x^5$

i.  $\frac{5x^8}{25x^3} = \frac{x^5}{5}$

## 1.3.3 Multiplicación de exponentes

## Ejercicio 13

\_\_\_ de 1 pt

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

a.  $(a^3b^2c^4)^3 = a^9b^6c^{12}$

e.  $(x^4y^5)^6 = x^{24}y^{30}$

$a^{12}b^{28}c^{20}d^{16}$

b.  $(x^9y^5z^2)^5 = x^{45}y^{25}z^{10}$

f.  $(x^7y^8z^4w^5)^6 =$

h.  $(a^3b^5c^{11})^7 = a^{21}b^{35}c^{77}$

c.  $(a^4b^5)^4 = a^{16}b^{20}$

$x^{42}y^{48}z^{24}w^{30}$

i.  $(a^4b^4c^5d^{11})^5 =$

d.  $(x^9y^5)^{11} = x^{99}y^{55}$

g.  $(a^3b^7c^5d^4)^4 =$

$a^{20}b^{20}c^{25}d^{55}$



## 1.3.4 Notación científica

**Ejercicio 14**

\_\_\_ de 1 pt

Escribe en notación científica los siguientes números:

- |                              |                               |  |                        |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------|
| a. $55000 = 5,5 \times 10^4$ |                               |  | j. $0,000000099 =$     |
| b. $0,00000000024 =$         | f. $900000000000 =$           |  | $9,9 \times 10^{-9}$   |
| $2,4 \times 10^{-10}$        | $9 \times 10^{11}$            |  | k. $606000000 =$       |
| c. $101 = 1,01 \times 10^2$  | g. $80000000 = 8 \times 10^7$ |  | $6,06 \times 10^8$     |
| d. $750000000000 =$          | h. $0,003 = 3 \times 10^{-3}$ |  | l. $10210000000 =$     |
| $7,5 \times 10^{11}$         | i. $0,0000204 =$              |  | $1,021 \times 10^{10}$ |
| e. $0,000000015 =$           | $2,04 \times 10^{-5}$         |  |                        |

**Ejercicio 15**

\_\_\_ de 2 pts

Escribe en notación decimal los siguientes números:

- |                            |                          |                            |                         |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| a. $1,2 \times 10^3 =$     | $0,000007$               | h. $6,3 \times 10^{-3} =$  | k. $3 \times 10^{-3} =$ |
| $1200$                     | e. $2 \times 10^5 =$     | $0,0063$                   | $0,003$                 |
| b. $2,3 \times 10^2 = 230$ | $200000$                 | i. $1,2 \times 10^{-1} =$  | l. $3 \times 10^8 =$    |
| c. $4 \times 10^{-3} =$    | f. $-3 \times 10^{-2} =$ | $0,12$                     | $300000000$             |
| $0,004$                    | $-0,03$                  | j. $80,3 \times 10^{-2} =$ |                         |
| d. $7 \times 10^{-6} =$    | g. $9 \times 10^0 = 9$   | $0,803$                    |                         |

**Plano cartesiano y la recta**

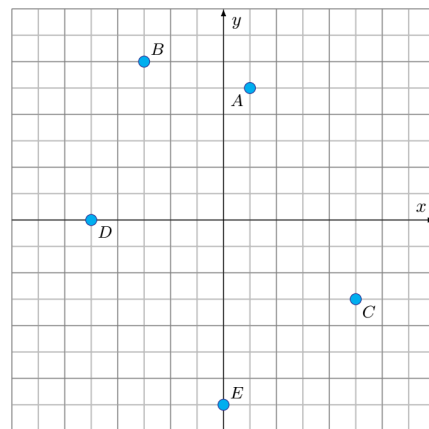
## 1.4.1 Ubicación en el plano cartesiano

**Ejercicio 16**

\_\_\_ de 3 pts

Escribe las coordenadas de los puntos indicados en el plano cartesiano de cada uno de los siguientes incisos.

- Coordenadas del punto A:  $(1, 5)$
- Coordenadas del punto B:  $(-3, 6)$
- Coordenadas del punto C:  $(5, -3)$
- Coordenadas del punto D:  $(-5, 0)$
- Coordenadas del punto E:  $(0, -7)$
- El punto C está en el cuadrante: **IV**
- El punto B está en el cuadrante: **II**
- El punto A está en el cuadrante: **I**

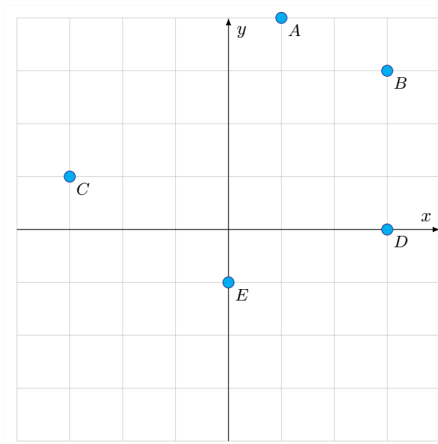


**Ejercicio 17**

\_\_\_ de 3 pts

Escribe las coordenadas de los puntos indicados en el plano cartesiano de cada uno de los siguientes incisos.

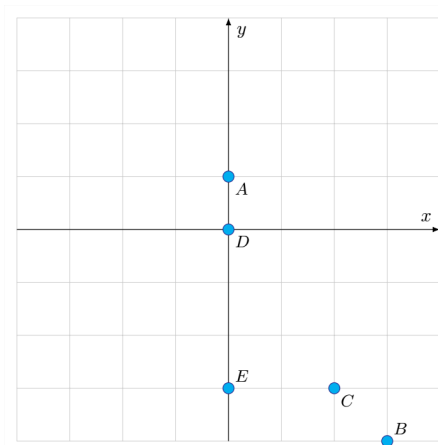
- a. Coordenadas del punto A:  $(1, 4)$
- b. Coordenadas del punto B:  $(3, 3)$
- c. Coordenadas del punto C:  $(-3, 1)$
- d. Coordenadas del punto D:  $(3, 0)$
- e. Coordenadas del punto E:  $(0, -1)$
- f. El punto A está en el cuadrante: **I**
- g. El punto B está en el cuadrante: **I**
- h. El punto C está en el cuadrante: **II**

**Ejercicio 18**

\_\_\_ de 3 pts

Escribe las coordenadas de los puntos indicados en el plano cartesiano de cada uno de los siguientes incisos.

- a. Coordenadas del punto A:  $(0, 1)$
- b. Coordenadas del punto B:  $(3, -4)$
- c. Coordenadas del punto C:  $(2, -3)$
- d. Coordenadas del punto D:  $(0, 0)$
- e. Coordenadas del punto E:  $(0, -3)$
- f. El punto B está en el cuadrante: **IV**
- g. El punto C está en el cuadrante: **IV**

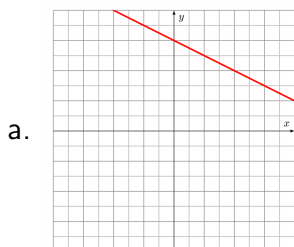


## 1.4.2 Pendiente de una recta

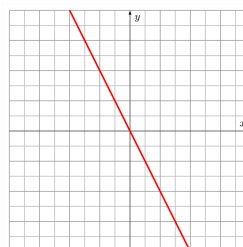
## Ejercicio 19

\_\_\_ de 5 pts

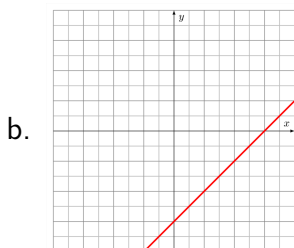
Selecciona la opción que corresponde a la pendiente de la recta en cada uno de los siguientes incisos:



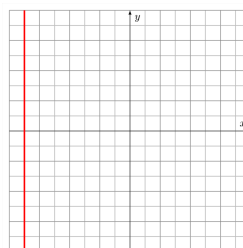
- A. Positiva  
**B. Negativa**  
 C. Cero  
 D. Indefinida



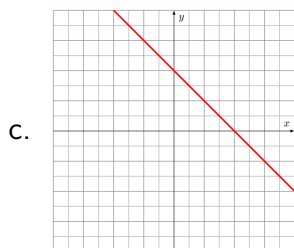
- A. Positiva  
**B. Negativa**  
 C. Cero  
 D. Indefinida



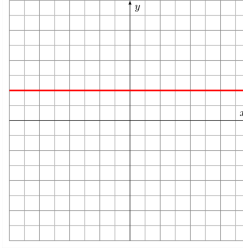
- A. Positiva**  
 B. Negativa  
 C. Cero  
 D. Indefinida



- A. Positiva  
 B. Negativa  
 C. Cero  
**D. Indefinida**



- A. Positiva  
**B. Negativa**  
 C. Cero  
 D. Indefinida



- A. Positiva  
 B. Negativa  
**C. Cero**  
 D. Indefinida

## 1.4.3 Pendiente y ordenada

## Ejercicio 20

\_\_\_ de 1 pt

Identifica la pendiente y ordenada de las siguientes rectas:

a.  $y = -2x$

Pendiente =  $-2$

Ordenada =  $0$

b.  $y = -\frac{2}{3}x - 5$

Pendiente =  $-\frac{2}{3}$

Ordenada =  $-5$

c.  $y = 3x + 2$

Pendiente =  $3$

Ordenada =  $2$

d.  $y = \frac{1}{2}x - 3$

Pendiente =  $\frac{1}{2}$

Ordenada =  $-3$

e.  $y = -\frac{1}{2}x + 3$

Pendiente =  $-\frac{1}{2}$

Ordenada =  $3$

f.  $y = -3x + 3$

Pendiente =  $-3$

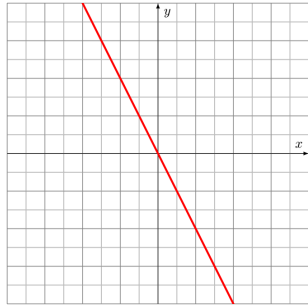
Ordenada =  $3$

## 1.4.4 Ecuación de una recta

**Ejercicio 21**

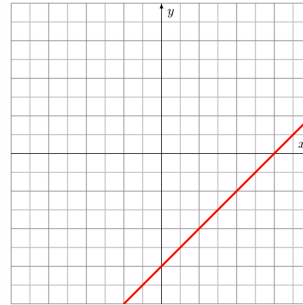
\_\_\_ de 1 pt

Escribe la ecuación de cada una de las rectas en los siguientes planos cartesianos:



a.

$$y = -2x$$



b.

$$y = x - 6$$

**Porcentajes**

## 1.5.1 Porcentajes a decimal

**Ejercicio 22**

\_\_\_ de 1 pt

Escribe el número decimal que representa cada porcentaje:

a. Convierte 401 % a un número decimal.

4,01

b. Convierte 100 % a un número decimal.

1

c. Convierte 10 % a un número decimal.

0,1

d. Convierte 6 % a un número decimal.

0,06

e. Convierte 0.5 % a un número decimal.

0,005

f. Convierte 150 % a un número decimal.

1,5

g. Convierte 33 % a un número decimal.

0,33

h. Convierte 20.9 % a un número decimal.

0,209

i. Convierte 3.2 % a un número decimal.

0,032

j. Convierte 37.5 % a un número decimal.

0,375

## 1.5.2 Decimal a porcentaje

**Ejercicio 23**

\_\_\_ de 1 pt

Escribe el porcentaje que representa cada número decimal:

- |                                               |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| a. Expresa 1.44 como un porcentaje.<br>144 %  | f. Expresa 0.9 como un porcentaje. 90 %        |
| b. Expresa 1 como un porcentaje. 100 %        | g. Expresa 0.05 como un porcentaje. 5 %        |
| c. Expresa 0.1 como un porcentaje. 10 %       | h. Expresa 0.33 como un porcentaje. 33 %       |
| d. Expresa 2.5 como un porcentaje. 250 %      | i. Expresa 0.092 como un porcentaje.<br>9,2 %  |
| e. Expresa 0.001 como un porcentaje.<br>0,1 % | j. Expresa 0.209 como un porcentaje.<br>20,9 % |

## 1.5.3 Porcentaje de cantidades

**Ejercicio 24**

\_\_\_ de 1 pt

Calcula los porcentajes de cada una de las siguientes cantidades:

- a. ¿Cuál es el 225 % de 600?

$$\text{Solución: } \frac{600 \times 225 \%}{100 \%} = 1350$$

- b. Si se sabe que 30 es el 6 % de cierta cantidad, ¿cuál es esta cantidad?

$$\text{Solución: } \frac{30 \times 100 \%}{6 \%} = 500$$

- c. ¿Cuál es el 23 % de 59?

$$\text{Solución: } \frac{59 \times 23 \%}{100 \%} = 13,57$$

- d. Si se sabe que 40 es el 250 % de cierta cantidad, ¿cuál es esta cantidad?

$$\text{Solución: } \frac{40 \times 100 \%}{250 \%} = 16$$

## 1.5.4 Resolución de problemas

## Ejercicio 25

\_\_\_ de 2 pts

Resuelve los siguientes problemas:

- a. El costo de una camisa es de \$800 pesos, si se les hace un descuento del 20 %, ¿cuánto pagaré en total por la camisa?

$$\text{Solución: } \$800 \times 20\% = \$160 \quad \$800 - \$160 = \$640$$

- b. El 24 % de los habitantes de un pueblo tienen menos de 30 años. ¿Cuántos habitantes tiene el pueblo si hay 120 jóvenes menores de 30 años?

$$\text{Solución: } \frac{120 \times 100\%}{24\%} = 500$$

## Unidad 2

## Círculo

## 2.1.1 Resolución de problemas

## Ejercicio 26

\_\_\_ de 1 pt

Resuelve los siguientes problemas:

- a. Una casa tiene una alberca circular de 6 metros de diámetro. Calcula el área de la alberca.

$$\text{Solución: } A = \pi r^2 = \pi(3)^2 = 28,26 \text{ m}^2$$

- b. El radio de una rueda es de 32 centímetros, ¿cuántos centímetros habrá recorrido esa rueda después de haber dado 22 vueltas?

$$\text{Solución: } C = 2\pi r = 2\pi(32) = 201,06 \text{ cm} \\ 22(201,06) = 70737,92 \text{ cm}$$

- c. Calcula el área de un parque que tiene un radio de 170 metros.

$$\text{Solución: } A = \pi r^2 = \pi(170)^2 = 90746 \text{ m}^2$$

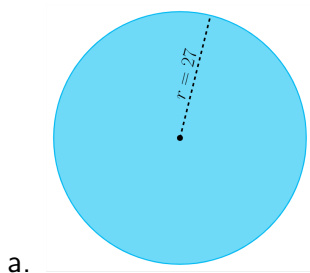
- d. Daniel tiene un terreno circular con un radio de 6 metros al cual le desea poner una barda en su periferia, si el precio por metro de barda es de 124 pesos. ¿Cuánto pagará en total por poner la barda?

$$\text{Solución: } P = 2\pi r = 2\pi(6) = 37,68 \text{ m} \\ 37,68(124) = \$4672,32 \text{ pesos}$$

## 2.1.2 Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo

## Ejercicio 27

\_\_\_ de 3 pts

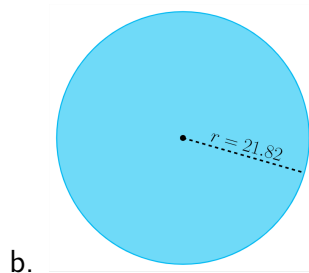
Encuentra el **perímetro** y el **área** de los siguientes círculos:

Perímetro:

$$P = 2\pi r = 2(3,14)27 = 169,56$$

Área:

$$A = \pi r^2 = 3,14(27)^2 = 2289,06$$

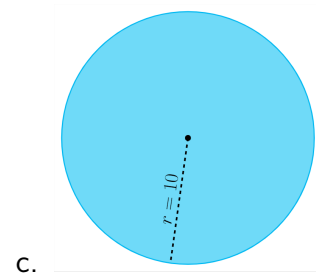


Perímetro:

$$P = 2\pi r = 2(3,14)21,82 = 137,02$$

Área:

$$A = \pi r^2 = 3,14(21,82)^2 = 1494,99$$



Perímetro:

$$P = 2\pi r = 2(3,14)10 = 62,8$$

Área:

$$A = \pi r^2 = 3,14(10)^2 = 314$$

## Polígonos y circunferencias

## 2.2.1 Ángulos interiores

## Ejercicio 28

\_\_\_ de 1 pt

Responde a las siguientes preguntas:

- a. La suma de los ángulos interiores de un polígono de 8 lados es:

$$\text{Solución: } \Sigma A_I = (n-2)(180^\circ) = 6(180^\circ) = 1080$$

- b. ¿Cuánto mide el ángulo interior de un dodecágono regular?

$$\text{Solución: } A_I = \frac{(n-2)(180^\circ)}{n} = \frac{(12-2)(180^\circ)}{12} = 150$$

- c. La suma de los ángulos interiores de un polígono de 11 lados es:

$$\text{Solución: } \Sigma A_I = (n-2)(180^\circ) = 9(180^\circ) = 1620$$

- d. ¿Cuánto mide el ángulo interior de un icoságono regular?

$$\text{Solución: } A_I = \frac{(n-2)(180^\circ)}{n} = \frac{(20-2)(180^\circ)}{20} = 162$$

## 2.2.2 Ángulos centrales y exteriores

## Ejercicio 29

\_\_\_ de 1 pt

Responde a las siguientes preguntas:

- a. ¿Cuánto mide el ángulo central de un polígono de 9 lados?

$$\text{Solución: } A_C = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{9} = 40^\circ$$

- b. ¿Cuánto mide el ángulo exterior de un polígono de 10 lados?

$$\text{Solución: } A_E = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{10} = 36^\circ$$

- c. ¿Cuánto mide el ángulo exterior de un polígono de 6 lados?

$$\text{Solución: } A_E = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{6} = 60^\circ$$

- d. ¿Cuánto mide el ángulo central de un polígono de 20 lados?

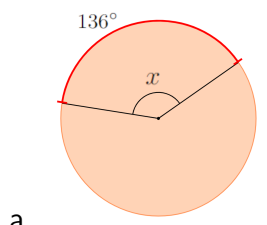
$$\text{Solución: } A_C = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{20} = 18^\circ$$



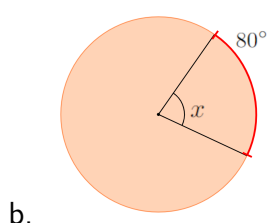
## 2.2.3 Ángulos centrales e inscritos

## Ejercicio 30

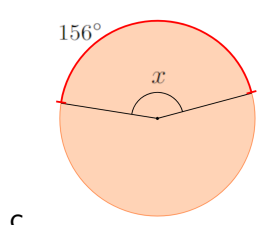
\_\_\_ de 1 pt

Calcula el valor del ángulo  $x$ :

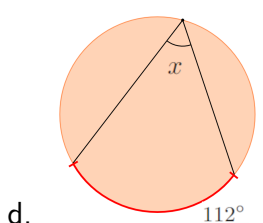
$$x = 136^\circ$$



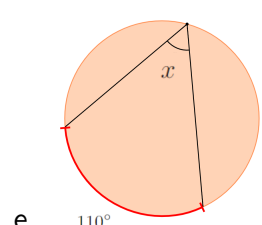
$$x = 80^\circ$$



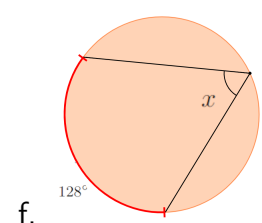
$$x = 156^\circ$$



$$x = 56^\circ$$



$$x = 55^\circ$$

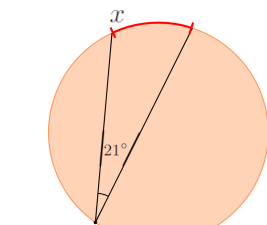


$$x = 64^\circ$$

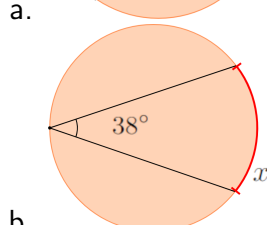
## 2.2.4 Arco de una circunferencia

## Ejercicio 31

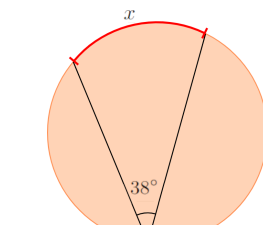
\_\_\_ de 1 pt

Calcula el valor del arco  $x$ :

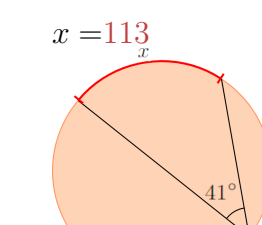
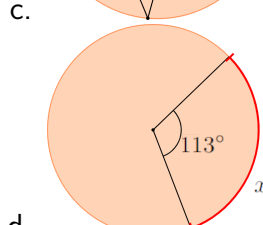
$$x = 42$$



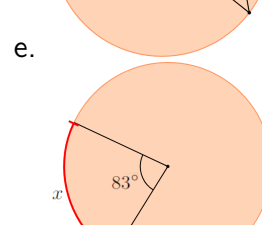
$$x = 76$$



$$x = 76$$



$$x = 82$$

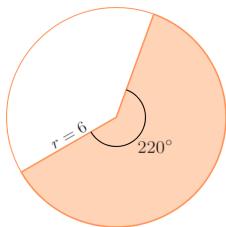


$$x = 83$$

## 2.2.5 Área de un sector circular

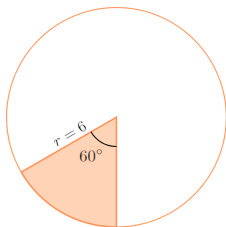
## Ejercicio 32

\_\_\_ de 1 pt

Calcula el **área** de cada uno de los siguientes sectores circulares:

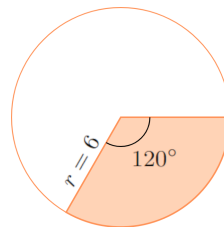
a.

$$\begin{aligned} \text{Solución: } A &= \\ \pi r^2 \left( \frac{x}{360} \right) &= \\ 3,14(6)^2 \left( \frac{220}{360} \right) &= \\ 69,08 & \end{aligned}$$



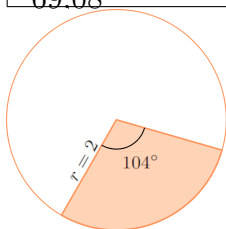
c.

$$\begin{aligned} \text{Solución: } A &= \\ \pi r^2 \left( \frac{x}{360} \right) &= \\ 3,14(6)^2 \left( \frac{60}{360} \right) &= \\ 18,84 & \end{aligned}$$



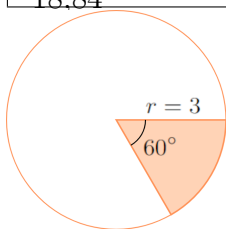
e.

$$\begin{aligned} \text{Solución: } A &= \\ \pi r^2 \left( \frac{x}{360} \right) &= \\ 3,14(6)^2 \left( \frac{120}{360} \right) &= \\ 37,68 & \end{aligned}$$



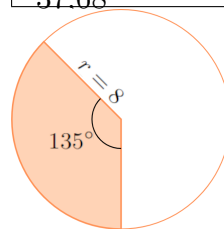
b.

$$\begin{aligned} \text{Solución: } A &= \\ \pi r^2 \left( \frac{x}{360} \right) &= \\ 3,14(2)^2 \left( \frac{104}{360} \right) &= \\ 3,62 & \end{aligned}$$



d.

$$\begin{aligned} \text{Solución: } A &= \\ \pi r^2 \left( \frac{x}{360} \right) &= \\ 3,14(3)^2 \left( \frac{60}{360} \right) &= \\ 4,71 & \end{aligned}$$



f.

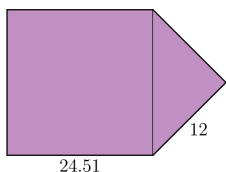
$$\begin{aligned} \text{Solución: } A &= \\ \pi r^2 \left( \frac{x}{360} \right) &= \\ 3,14(8)^2 \left( \frac{135}{360} \right) &= \\ 75,36 & \end{aligned}$$

## Figuras y cuerpos geométricos

## 2.3.1 Perímetro y Área

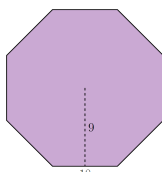
## Ejercicio 33

\_\_\_ de 1 pt

Encuentra el **perímetro** y el **área** de las siguientes figuras:

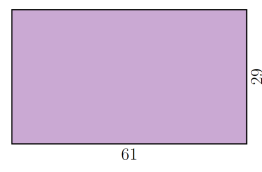
a.

$$\begin{aligned} \text{Perímetro:} \\ P &= (3)24,51 + (2)12 = 73,53 + 24 = 97,53 \\ \text{Área:} \\ A &= 24,51^2 + \frac{12^2}{2} = 600,74 + 72 = 672,74 \end{aligned}$$



b.

$$\begin{aligned} \text{Perímetro:} \\ P &= 18 \times 8 = 144 \\ \text{Área:} \\ A &= \frac{8 \times 18 \times 9}{2} = 648 \end{aligned}$$



c.

$$\begin{aligned} \text{Perímetro:} \\ P &= (2)61 + (2)29 = 122 + 58 = 180 \\ \text{Área:} \\ A &= 61 \times 29 = 1769 \end{aligned}$$

## 2.3.2 Resolución de problemas

## Ejercicio 34

\_\_\_ de 1 pt

Resuelve los siguientes problemas:

- a. Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base  $6 \text{ m}^2$  y  $99 \text{ m}^3$  de capacidad.

**Solución:** Ya que el volumen de un prisma es:  $V = A_b \cdot h$ , entonces la altura del prisma es:

$$h = \frac{V}{A_b} = \frac{99}{6} = 16,5\text{m}$$

- b. ¿Cuál es el perímetro de un campo de fútbol que mide 95.12 metros de largo y 45.27 metros de ancho?

**Solución:** El perímetro de un rectángulo es:  $P = 2(l + a)$  entonces el perímetro del campo de fútbol es:

$$P = 2(95,12 + 45,27) = 280,78\text{m}$$

- c. Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base  $8 \text{ m}^2$  y  $144 \text{ m}^3$  de capacidad.

**Solución:** Ya que el volumen de un prisma es:  $V = A_b \cdot h$ , entonces la altura del prisma es:

$$h = \frac{V}{A_b} = \frac{144}{8} = 18\text{m}$$

- d. Ricardo quiere poner una barda alrededor de un terreno pentagonal que mide 15 metros por lado. ¿Cuánta barda necesitará Ricardo para poner barda en todo el terreno?

**Solución:** Se sabe que el perímetro de un pentágono es:  $P = 5l$ , entonces el perímetro del terreno es:

$$P = 5(15) = 75\text{m}$$

## 2.3.3 Área lateral, Área total y Volumen

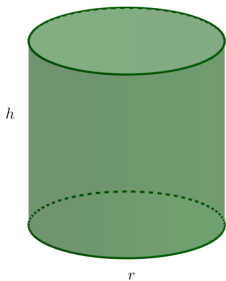
## Ejercicio 35

\_\_\_ de 1 pt

Calcula el **volumen**, el **área lateral** y el **área total** de las siguientes figuras:

- a. Cilindro con altura  $h = 17$  cm y un radio  $r = 4$  cm.

Volumen:



**Solución:**  $V = \pi r^2 h = (3,14)4^2 \cdot 17 = 857,12$

A. Lateral:

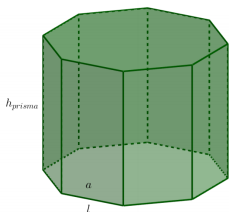
**Solución:**  $A_L = 2\pi r h = 2(3,14)4 \cdot 17 = 2(3,14)68 = 428,48$

A. Total:

**Solución:**  $A_T = A_L + 2\pi r^2 = 428,48 + 2(3,14)16 = 528,96$

- b. Prisma octagonal de 19 cm de altura y su base es un octágono cuyos lados  $l$  miden 7 cm y un apotema  $a$  de 5 cm.

Volumen:



**Solución:**  $V = A_b \cdot h = \left(\frac{nla}{2}\right) h = \frac{8(7)5}{2}(19) = 2660$

A. Lateral:

**Solución:**  $A_L = n l h = 8(7)19 = 1064$

A. Total:

**Solución:**  $A_T = A_L + 2\frac{nla}{2} = A_L + nla = 1064 + 280 = 1344$

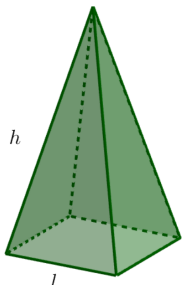
## Ejercicio 36

\_\_\_ de 1 pt

Calcula el **volumen**, el **área lateral** y el **área total** de las siguientes figuras:

- a. Pirámide cuyos lados "l" de la base miden 16 cm y la altura "h" mide 27 cm.

Volumen:



$$\text{Solución: } V = \frac{1}{3}A_b h = \frac{1}{3}l^2 h = \frac{1}{3}16^2(27) = 2304$$

A. Lateral:

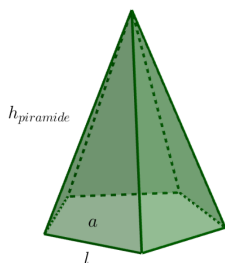
$$\text{Solución: } A_L = n \frac{lh}{2} = 4 \cdot \frac{16 \times 27}{2} = 864$$

A. Total:

$$\text{Solución: } A_T = A_L + l^2 = 864 + 16^2 = 864 + 256 = 1120$$

- b. Pirámide de 19 cm de altura cuya base es un pentágono cuyos lados "l" miden 8 cm y su apotema mide 5 cm.

Volumen:



$$\text{Solución: } V = \frac{1}{3}A_b \cdot h = \frac{1}{3} \left( \frac{nla}{2} \right) h = \frac{5(8)5}{2}(19) = 950$$

A. Lateral:

$$\text{Solución: } A_L = n \frac{lh}{2} = 5 \cdot 8 \cdot 19 = 760$$

A. Total:

$$\text{Solución: } A_T = A_L + \frac{nla}{2} = 760 + 100 = 860$$

Monomios y polinomios

## 2.4.1 Lenguaje algebraico

## Ejercicio 37

\_\_\_ de 1 pt

Elige la **expresión algebraica** correcta para cada uno de los siguientes enunciados:

- |                                                              |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| a. La suma de tres número diferentes                         | con 1.                                                                              |
| A. $-xyz$ B. $xyz$ <b>C. <math>x + y + z</math></b>          | A. $3(1 - a)$ B. $3a + 1$ <b>C. <math>1 - 3a</math></b>                             |
| D. $x + y - z$                                               | D. $\frac{1}{3a}$                                                                   |
| b. El cubo de un número aumentado en 10                      | e. La mitad de la suma de un número con 3.                                          |
| A. $3x + 10$ B. $(x + 10)^3$ <b>C. <math>x^3 + 10</math></b> | A. $\frac{1}{2}x + 3$ <b>B. <math>\frac{x+3}{2}</math></b> C. $\frac{1}{2} + x + 3$ |
| D. $x + 10$                                                  | D. $\frac{x}{2} + 3$                                                                |
| c. El doble de la suma de un número con 2                    | f. La suma de la mitad de un número con 3.                                          |
| <b>A. <math>2(x + 2)</math></b> B. $2x + 2$ C. $2 + x$       | <b>A. <math>\frac{1}{2}x + 3</math></b> B. $\frac{x+3}{2}$ C. $\frac{1}{2} + x + 3$ |
| D. $(x + 2)^2$                                               | D. $\frac{x}{2} + 3$                                                                |
| d. La diferencia del triple de un número                     |                                                                                     |

## 2.4.2 Suma de monomios y polinomios

## Ejercicio 38

\_\_\_ de 1 pt

Resuelve las siguientes **sumas** de monomios y polinomios:

- |                                                |                                                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| a. $18n + 13n + 19n =$ <b><math>50n</math></b> | c. $(b + 9c) + (-2b - 3c) + (2a - 4b - 5c) =$                        |
| b. $(a + 3b) + (2a + 4b) + (-8a - 10b) =$      | <b><math>2a - 5b + c</math></b>                                      |
| <b><math>-5a - 3b</math></b>                   | d. $(a + b + c) + (2a + 2b + 2c) =$ <b><math>3a + 3b + 3c</math></b> |

## 2.4.3 Resta de monomios y polinomios

## Ejercicio 39

\_\_\_ de 1 pt

Resuelve las siguientes **restas** de monomios y polinomios:

- |                                                 |                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| a. $18x - 22x - 10x =$ <b><math>-14x</math></b> | <b><math>-2x - 7y + 5z</math></b>                  |
| b. $(8a - b - 5c) - (-2a + 5b + 3c) =$          | d. $(a + 2b + 3c) - (a - b + c) - (3a - 4b - c) =$ |
| <b><math>10a - 6b - 8c</math></b>               | <b><math>-3a + 7b + 3c</math></b>                  |
| c. $(5x - 2y) - (2y - z) - (7x + 3y - 4z) =$    |                                                    |

## 2.4.4 Operaciones combinadas

## Ejercicio 40

\_\_\_ de 1 pt

Resuelve las siguientes operaciones combinadas:

a.  $-5(3x + 5) + 4(7x - 2) = 13x - 33$

b.  $-5(5y + 2) + 3(-9y) = -52y - 10$

c.  $3(10x - 5y + 2) + 2(6x - 9y) = 42x - 33y + 6$

d.  $2(x - 3y + 7) - 5(3x + 4y - 7) =$

$-13x - 26y + 49$

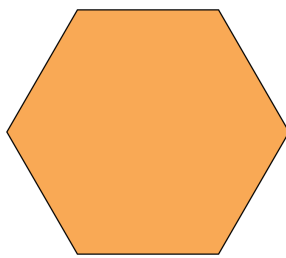
e.  $2(8x) + 5(-x + 7) = 11x + 35$

f.  $3(5x + 3) - 2(-2x + 3) + 4(2x - 6) = 27x - 21$

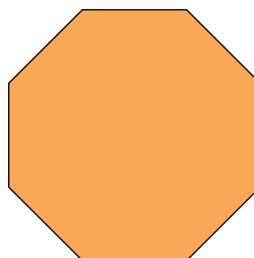
## 2.4.5 Perímetro de figuras geométricas

## Ejercicio 41

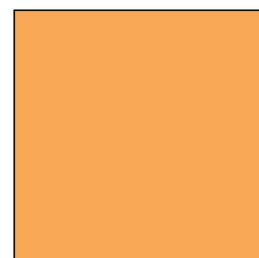
\_\_\_ de 3 pts

Encuentra el **perímetro** de las siguientes figuras:

a.

Perímetro:  $12a - 18b - 30$ 

b.

Perímetro:  $24x + 48y - 8$ 

c.

Perímetro:  $12x + 4y - 8$

## Operaciones con monomios y polinomios

## 2.5.1 Suma, resta y multiplicación de exponentes

## Ejercicio 42

\_\_\_ de 5 pts

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

2.5.2 Suma de exponentes

a.  $(-3a^5)(8a^7) = -24a^{12}$

b.  $x^3yz^4 \cdot x^6z = x^9yz^5$

c.  $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot x^2 = 21x^8$

2.5.3 Resta de exponentes

d.  $\frac{x^5y^4z^7}{x^2y^2z^6} = x^3y^2z$

e.  $\frac{x^4yz}{x^3yz} = x$

f.  $\frac{81a^6b^7c^6}{9a^3b^4c^5} = a^3b^3c$

2.5.4 Multiplicación de exponentes

g.  $(ab^6c^3)^4 = a^4b^{24}c^{12}$

h.  $(x^4y^5)^2 = x^8y^{10}$

i.  $(a^2b^4c^3)^8 = a^{16}b^{32}c^{24}$

## 2.5.5 Multiplicación y división de monomios y polinomios

## Ejercicio 43

\_\_\_ de 1 pt

Realiza las siguientes **multiplicaciones** de polinomios:

a.  $(x - 3)(x^2 - 5x + 4) = x^3 - 8x^2 + 19x - 12$

e.  $(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1) = x^4 - 1$

b.  $(2a + 3b)(4x + 3y) = 8ax + 6ay + 12bx + 9by$

f.  $(x + 5)(x^2 + 2x - 3) = x^3 + 7x^2 + 7x - 15$

c.  $(x + 1)(x + 2)(x + 3) = x^3 + 6x^2 + 11x + 6$

g.  $(x + 3)(x - 3)(x - 2) = x^3 - 8x^2 + 21x - 18$

d.  $(x + 5)(2x^2 + 3x - 7) = 2x^3 + 13x^2 + 8x - 35$

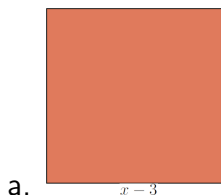
h.  $(x + y)(x^2 - xy + y^2) = x^3 + y^3$



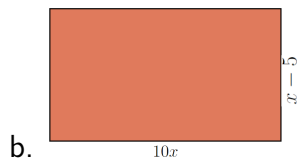
## 2.5.6 Áreas de figuras geométricas

## Ejercicio 44

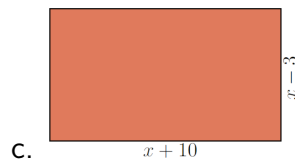
\_\_\_ de 1 pt

Encuentra el **área** de las siguientes figuras:

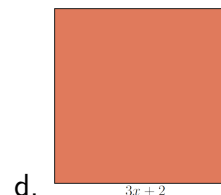
Área:  
 $x^2 - 6x + 9$



Área:  
 $10x^2 - 50x$



Área:  
 $x^2 + 7x - 30$



Área:  
 $9x^2 + 12x + 4$

## Sistema de unidades

## 2.6.1 Unidades de longitud y masa

## Ejercicio 45

\_\_\_ de 1 pt

Convierte las siguientes **unidades de longitud** y de **masa** como se te pide:

- |                                                                                             |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. 54 metros ( $m$ ) a hectómetros ( $Hm$ ).<br>$54 \div 10 \div 10 = 0,54$                 | $8674 \div 10 \div 10 = 86,74$                                                                             |
| b. 88 milímetros ( $mm$ ) a centímetros ( $cm$ )<br>$88 \div 10 = 8,8$                      | f. 90.4 miligramos ( $mg$ ) a centigramos ( $cg$ ).<br>$90,4 \div 10 = 9,04$                               |
| c. 149 centímetros ( $cm$ ) a decámetros ( $Dm$ ).<br>$149 \div 10 \div 10 \div 10 = 0,194$ | g. 2.9 decagramos ( $Dg$ ) a miligramos ( $mg$ ).<br>$2,9 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 29000$ |
| d. 6.5 gramos ( $g$ ) a hectogramos ( $Hg$ ).<br>$6,5 \div 10 \div 10 = 0,065$              | h. 9.01 gramos ( $g$ ) a miligramos ( $mg$ ).<br>$9,01 \times 10 \times 10 \times 10 = 9010$               |
| e. 8674 centigramos ( $cg$ ) a gramos ( $g$ ).                                              |                                                                                                            |

## 2.6.2 Unidades de capacidad

## Ejercicio 46

\_\_\_ de 1 pt

Convierte las siguientes **unidades de capacidad** como se te pide:

- |                                                                                                             |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. 27 hectolitros ( $HL$ ) a centilitros ( $cL$ ).<br>$27 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 270000$ | $1,9 \times 10 \times 10 \times 10 = 19000$                                                    |
| b. 8 mililitros ( $mL$ ) a centilitros ( $cL$ ).<br>$8 \div 10 \div 10 = 0,08$                              | f. 4.8 decímetros cúbicos ( $dm^3$ ) a litros ( $L$ ).<br>$4,8 = 4,8$                          |
| c. 1094 mililitros ( $mL$ ) a decilitros ( $dL$ ).<br>$1094 \div 10 \div 10 = 10,94$                        | g. 750 litros ( $L$ ) a metros cúbicos ( $m^3$ ).<br>$750 \div 1000 = 0,75$                    |
| d. 702 mililitros ( $mL$ ) a decalitros ( $DL$ ).<br>$702 \div 10 \div 10 \div 10 \div 10 = 0,0702$         | h. 567 milímetros cúbicos ( $mm^3$ ) a litros ( $L$ ).<br>$567 \div 1000 \div 1000 = 0,000567$ |
| e. 1.9 litros ( $L$ ) a mililitros ( $mL$ ).                                                                |                                                                                                |

## 2.6.3 Unidades de área y volumen

## Ejercicio 47

\_\_\_ de 1 pt

Convierte las siguientes **unidades de área y volumen** como se te pide:

- a. 8.8 metros cúbicos ( $m^3$ ) a milímetros cúbicos ( $mm^3$ )  
 $8,8 \times 1000 \times 1000 \times 1000 = 8800000000$
- b. 8 kilómetros cuadrados ( $Km^2$ ) a metros cuadrados ( $m^2$ )  
 $8 \times 100 \times 100 = 80000$
- c. 88 metros cuadrados ( $m^2$ ) a kilómetros cuadrados ( $Km^2$ )  
 $88 \div 100 \div 100 \div 100 = 0,00088$
- d. 18 decámetros cúbicos ( $Dm^3$ ) a centímetros cúbicos ( $cm^3$ )  
 $18 \times 1000 \times 1000 \times 1000 = 18000000000$
- e. 801 milímetros cuadrados ( $mm^2$ ) a decámetros cuadrados ( $Dm^2$ )  
 $801 \div 100 \div 100 \div 100 \div 100 = 0,000801$

## Unidad 3

## Probabilidad y estadística

## 3.1.1 Mediana y moda

## Ejemplo 1

## Ejercicio 48

\_\_\_ de 1 pt

Contesta las siguientes preguntas:

- a. Las calificaciones de un salón de secundaria son las siguientes: 5, 7, 6, 8, 7, 9, 10, 7, 8, 7, 9, 7. ¿Cuál es la mediana de las calificaciones? 7
- b. Las edades de un grupo de personas son: 15, 17, 15, 18, 19, 14, 15, 13 y 17 años. ¿Cuál es la mediana de las edades? 15

Solución:

Solución:

## 3.1.2 Promedio

## Ejemplo 2

**Ejercicio 49****\_\_\_ de 1 pt**

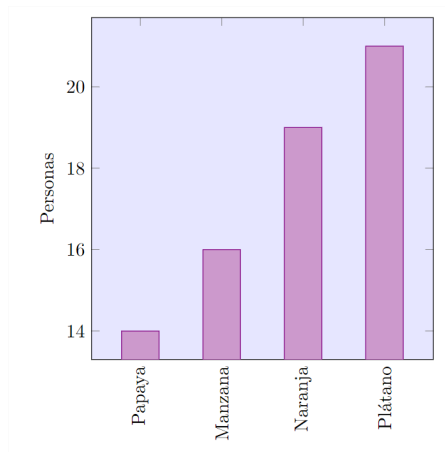
Contesta las siguientes preguntas:

- a. Las estaturas de un grupo de personas son: 171, 172, 168, 166, 164, 178 y 175 cm, ¿cuál es el promedio de la estatura de las personas? 170.57
- b. En un grupo de 9 personas se registraron los siguientes pesos: 87, 60, 71, 74, 81, 80, 66, 74 y 79 kg. ¿Cuál es el promedio de los pesos? 74.66

**Solución:****Solución:****3.1.3 Interpretación de gráficas****Ejemplo 3****Ejercicio 50****\_\_\_ de 3 pts**

Los resultados de una encuesta se muestran en la siguiente gráfica de barras:

- a. ¿Cuántas personas participaron en la encuesta? 70
- b. ¿Cuál es la fruta menos preferida por las personas? Papaya
- c. ¿Cuál es la fruta preferida por las personas? Plátano



## 3.1.4 Eventos mutuamente excluyentes

**Ejercicio 51**

\_\_\_ de 3 pts

Resuelve los siguientes problemas:

- a. En una urna hay 10 pelotas azules, 5 verdes, 15 blancas y 20 negras. Calcula la probabilidad de sacar una pelota negra.

**Solución:**

- b. Si se lanzan tres monedas al aire, calcula la probabilidad de que caiga puro sol.

**Solución:**

- c. En una urna hay 8 pelotas moradas, 12 naranjas, 7 rojas, 11 azules y 7 blancas. Calcula la probabilidad de sacar una pelota negra.

**Solución:**

## 3.1.5 Eventos dependientes e independientes

**Ejercicio 52**

\_\_\_ de 3 pts

Resuelve los siguientes problemas:

- a. Se lanza una moneda al aire y al mismo tiempo un dado, ¿cuál es la probabilidad de que caiga águila en la moneda y el número 2 en el dado? 1/12

**Solución:**

- vas, ¿qué probabilidad hay de obtener en el primer dado un 2, en el segundo un 3 y en el tercero un número impar? 1/72

**Solución:**

- b. Al lanzar un dado tres veces consecuti-

**Razones y proporciones**

## 3.2.1 Relaciones proporcionales

**Ejemplo 4**

## Ejercicio 53

de 1 pt

Determina si las siguientes tablas de datos son o no una relación proporcional:

| $x$ | $y$ |
|-----|-----|
| 2   | 6   |
| 4   | 12  |
| 6   | 18  |
| 8   | 24  |
| 10  | 33  |

a.

**B. No proporcional**

**Solución:**  $6 \div 2 = 3$   
 $12 \div 4 = 3$   
 $18 \div 6 = 3$   
 $24 \div 8 = 3$   
 $33 \div 10 = 3,3$   
 $\therefore$  es una relación no proporcional.

| $x$ | $y$ |
|-----|-----|
| 3   | 6   |
| 4   | 8   |
| 5   | 10  |
| 6   | 12  |
| 7   | 15  |

b.

A. Proporcional

B. No proporcional

**Solución:**  $20 \div 5 = 4$   
 $36 \div 9 = 4$   
 $52 \div 13 = 4$   
 $68 \div 17 = 4$   
 $84 \div 21 = 4$   
 $\therefore$  es una relación proporcional.

### 3.2.2 Constante de proporcionalidad

### Ejemplo 5

## Ejercicio 54

de 1 pt

Determina si las siguientes tablas de datos son o no una relación proporcional:

| $x$ | $y$ |
|-----|-----|
| 6   | 1   |
| 12  | 2   |
| 18  | 3   |
| 24  | 4   |
| 30  | 5   |

a.

**Solución:**

|                           |              |          |
|---------------------------|--------------|----------|
| $1 \div 6 = \frac{1}{6}$  | $\therefore$ | La       |
| $2 \div 12 = \frac{1}{6}$ |              | constan- |
| $3 \div 18 = \frac{1}{6}$ |              | te de    |
| $4 \div 24 = \frac{1}{6}$ |              | propor-  |
| $5 \div 30 = \frac{1}{6}$ |              | cionali- |

| $x$ | $y$            |
|-----|----------------|
| 1   | $\frac{3}{4}$  |
| 2   | $\frac{3}{2}$  |
| 3   | $\frac{9}{4}$  |
| 4   | 3              |
| 5   | $\frac{15}{4}$ |

b.

$$\begin{array}{l} \text{Solución:} \\ 4 \div 24 = \frac{1}{6} \\ 4 \div 1 = \therefore \text{La} \\ 4 \div 30 = \text{constan-} \\ 4 \div 2 = \text{te de} \\ 4 \div \text{propor-} \\ 9 \div 3 = \text{cionali-} \\ 3 \div 4 = \frac{3}{4} \text{dad es} \\ 3 \div 4 = \frac{3}{4} \\ \frac{15}{4} \div 5 = \frac{3}{4} \end{array}$$

| $x$ | $y$            |
|-----|----------------|
| 1   | $\frac{6}{5}$  |
| 2   | $\frac{12}{5}$ |
| 3   | $\frac{18}{5}$ |
| 4   | $\frac{24}{5}$ |
| 5   | 6              |

C.

**Solución:**

|                         |              |          |
|-------------------------|--------------|----------|
| $\frac{6}{5} \div 1 =$  | $\therefore$ | La       |
| $\frac{12}{5} \div 2 =$ |              | constan- |
| $18 \div 3 =$           |              | te de    |
|                         |              | propor-  |
|                         |              | cionali- |

| $x$ | $y$ |
|-----|-----|
| 1   | 8   |
| 2   | 16  |
| 3   | 24  |
| 4   | 32  |
| 5   | 40  |

d.

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>Solución:</b>         | dad es 8.       |
| $\frac{24}{8} \div 4 =$  | $\frac{6}{5}$   |
| $\frac{8}{5} \div 1 = 8$ | $\therefore$ La |
| $\frac{16}{6} \div 2 =$  | constan-        |
| $\frac{6}{5} \div 5 =$   | te de           |
| $\frac{24}{8} \div 3 =$  | propor-         |
| $\frac{8}{32} \div 4 =$  | cionali-        |
| $\frac{8}{40} \div 5 =$  | dad es 8.       |

## 3.2.3 Regla de correspondencia (ecuación)

## Ejemplo 6

## Ejercicio 55

\_\_\_ de 1 pt

Escribe la regla de correspondencia (ecuación) de las siguientes tablas:

| $x$ | $y$  |
|-----|------|
| 6   | 7.2  |
| 9   | 10.8 |
| 12  | 14.4 |
| 15  | 18   |
| 18  | 21.6 |

a.

**Solución:** La const. de prop. es

$$\frac{18}{15} = \frac{6}{5},$$

∴ la ecuación es  $y =$

$$\frac{6}{5}x.$$

| $x$ | $y$ |
|-----|-----|
| 18  | 6   |
| 24  | 8   |
| 30  | 10  |
| 36  | 12  |
| 42  | 14  |

b.

**Solución:** La const. de prop. es

$$\frac{6}{18} = \frac{1}{3},$$

∴ la ecuación es  $y =$

$$\frac{1}{3}x.$$

## 3.2.4 Proporción directa e inversa

## Ejemplo 7

## Ejercicio 56

\_\_\_ de 1 pt

Resuelve los siguientes problemas:

- a. Diez pintores tardan 16 días en pintar una casa, ¿cuánto tardarán en hacerlo 8 pintores? 20

**Solución:**

- b. 9 grifos abiertos durante 10 horas diarias han consumido una cantidad de agua por valor de 20 pesos. Calcula el precio del vertido de 15 grifos abiertos 12 horas durante los mismos días. 40

**Solución:**

- c. Una taladradora perfora 15 metros cada día trabajando 9 horas diarias. ¿Cuánto perforarán 2 taladradoras trabajando 6 horas diarias? 20

**Solución:**

- d. Si 3 grifos iguales tardan 5 horas en llenar un depósito de 10 m<sup>3</sup>, ¿en cuánto tiempo llenarían un depósito de 8 m<sup>3</sup> 2 grifos como los anteriores? 6

**Solución:**

## 3.2.5 Proporciones compuestas

## Sucesiones aritméticas

## 3.3.1 Completando la sucesión

## Ejemplo 8

## Ejercicio 57

\_\_\_ de 1 pt

Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones aritméticas:

- a. 21, 25, 29, 33, 37, 41, ...      b. 34, 31, 28, 25, 22, 19, ...      c. 92, 86, 80, 74, 68, 62, ...

## 3.3.2 Diferencia de una sucesión

## Ejemplo 9

## Ejercicio 58

\_\_\_ de 1 pt

Determina la diferencia de las siguientes sucesiones aritméticas:

- a.  $-15, -10, -5, 0, 5, \dots$   $d = 5$       c.  $-19, -15, -11, -7, -3, 1, \dots$   $d = 4$   
b.  $-8, -13, -18, -23, -28, -33, \dots$   $d = -5$       d.  $-4, -2, 0, 2, 4, 6, \dots$   $d = 2$

## 3.3.3 Término enésimo

## Ejemplo 10



**Ejercicio 59**

\_\_\_ de 1 pt

Encuentra el  $n$ -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

- a. Calcula el término número 45 de la siguiente sucesión aritmética:  $a_n = -6n + 10$

**Solución:**  $a_{45} = -6(45) + 10 = -270 + 10 = -260$

- b. Calcula el término número 37 de la siguiente sucesión aritmética:  $a_n = 4n + 5$

**Solución:**  $a_{37} = 4(37) + 5 = 148 + 5 = 153$

- c. Calcula el término número 55 de la

siguiente sucesión aritmética:  $a_n = -2n + 4$

**Solución:**  $a_{55} = -2(55) + 4 = -110 + 4 = -106$

- d. Calcula el término número 62 de la siguiente sucesión aritmética:  $a_n = -5n + 15$

**Solución:**  $a_{62} = -5(62) + 15 = -310 + 15 = -295$

## 3.3.4 Término general

**Ejemplo 11****Ejercicio 60**

\_\_\_ de 1 pt

Determina el término general de las siguientes sucesiones aritméticas:

a. 3, 9, 15, 21, 27, ...  $6n - 3$

c. -2, 1, 4, 7, 10, ...  $3n - 5$

b. -69, -72, -75, -78, -81, ...  $-3n - 66$

d. -57, -65, -73, -81, -89, ...  $-8n - 49$

## 3.3.5 Término enésimo 2

**Ejemplo 12**

**Ejercicio 61**

\_\_\_ de 1 pt

Encuentra el  $n$ -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

- a. Calcula el término número 15 de la siguiente sucesión aritmética: 11, 18, 25, 32, 39, ...

**Solución:**  $7(15) + 4 = 105 + 4 = 109$

- b. Calcula el término número 22 de la siguiente sucesión aritmética: 7, 2, -3, -8, -13, ...

**Solución:**  $-5(22) + 12 = -110 + 12 = -98$

**Ecuaciones lineales****3.4.1 Lenguaje algebraico****Ejemplo 13****Ejercicio 62**

\_\_\_ de 1 pt

Escribe la expresión algebraica correcta para los siguientes enunciados:

- a. El cuadrado de la suma de dos números cualquiera.

**Solución:**  $(x + y)^2$

- b. La mitad del cubo de la suma de dos números cualquiera.

**Solución:**  $\frac{1}{2}(x + y)^3$

**3.4.2 Sustitución de valores****Ejemplo 14**

**Ejercicio 63**

\_\_\_ de 1 pt

Encuentra el valor numérico de Las siguientes expresiones:

a.  $\left(\frac{x-y}{a+b}\right)^3$  cuando  $a = -2$ ,  $b = 7$ ,  $x = -6$  y  $y = 4$ .

**Solución:**  $\left(\frac{x-y}{a+b}\right)^3 = \left(\frac{-6-4}{-2+7}\right)^3 = \left(\frac{-10}{5}\right)^3 = (-2)^3 = -8$

b.  $5m - 2n + x$  cuando  $m = -3$ ,  $n = 4$  y  $x = 5$ .

**Solución:**  $5m - 2n + x = 5(-3) - 2(4) + 5 = -15 - 8 + 5 = -18$

## 3.4.3 Ecuaciones de primer grado

**Ejemplo 15****Ejercicio 64**

\_\_\_ de 1 pt

Resuelve las siguientes ecuaciones:

a.  $-3(2x - 5) = -1$

**Solución:**

$$-3(2x - 5) = -1$$

$$-6x + 15 = -1$$

$$-6x = -1 - 15$$

$$-6x = -16$$

$$x = -16 / -6 = 8/3$$

b.  $-4(3x + 5) = 5(-2x - 3)$

**Solución:**

$$-4(3x + 5) = 5(-2x - 3)$$

$$-12x - 20 = -10x - 15$$

$$-12x + 10x = -15 + 20$$

$$-2x = 5$$

$$x = -5 / -2 = -5/2$$

## 3.4.4 Resolución de problemas

**Ejercicio 65**

\_\_\_ de 1 pt

Resuelve los siguientes problemas de ecuaciones lineales

- a. La suma de tres números consecutivos es 195. Halla estos números

**Solución:**

- b. La suma de dos números es 215 y el mayor excede al menor en 31 unidades. ¿Cuáles son estos dos números?

**Solución:**

## Sistemas de ecuaciones

**Ejercicio 66**

\_\_\_ de 5 pts

Utilizando el método de tu preferencia, encuentra el valor de  $x$  y  $y$  para cada uno de los siguientes sistemas de ecuaciones lineales:

a.

$$\begin{aligned} 2x + y &= -10 \\ x - 3y &= 2 \end{aligned}$$

**Solución:**  $x = -4, y = -2$ 

b.

$$\frac{3}{5}x + \frac{1}{4}y = 2$$

$$x - 5y = 25$$

**Solución:**  $x = 5, y = -4$

**Ejercicio 67**

\_\_\_ de 1 pt

Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales con decimales:

$$-0,2x + 0,4y = 0,6$$

$$x + 2y = -3$$

**Solución:**  $x = -3, y = 0$